

Ejemplos de Aplicación en Biología y Ecología

Ejemplo 1: Longitud de Plantas

Supongamos que estamos estudiando la longitud de un tipo específico de planta en una región determinada. Al recopilar datos de longitud de estas plantas, podemos crear tablas de frecuencias como las mostradas anteriormente.

Interpretación de la Frecuencia Absoluta

La frecuencia absoluta nos indica cuántas plantas tienen una longitud específica. Por ejemplo, en la Tabla ??, podemos ver que hay 4 plantas que tienen una longitud de 5 cm.

Interpretación de la Frecuencia Acumulada

La frecuencia acumulada nos permite entender la distribución de los datos. En la Tabla ??, vemos que 9 plantas tienen una longitud de 7 cm o menos.

Ejemplo 2: Tamaño de la Población de Insectos

Supongamos que estamos estudiando el tamaño de la población de una especie de insectos en diferentes hábitats. Los datos recopilados sobre el número de individuos en cada hábitat son los siguientes:

12, 15, 14, 16, 15, 14, 13, 14, 15, 14, 16, 13, 14, 15, 13

La tabla de frecuencias absolutas y acumuladas sería:

Número de Individuos	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Acumulada
12	1	1
13	3	4
14	5	9
15	4	13
16	2	15

Cuadro 1: Tabla de Frecuencias para la Población de Insectos

Interpretación de la Frecuencia Absoluta

La frecuencia absoluta nos muestra cuántos hábitats tienen un número específico de individuos. Por ejemplo, hay 5 hábitats con 14 individuos cada uno.

Interpretación de la Frecuencia Acumulada

La frecuencia acumulada nos permite ver cuántos hábitats tienen hasta un cierto número de individuos. Por ejemplo, 9 hábitats tienen 14 individuos o menos.

Ejemplo 3: Distribución de Especies en un Parque Nacional

Supongamos que estamos investigando la distribución de diferentes especies de árboles en un parque nacional. Los datos recopilados sobre la cantidad de individuos de diferentes especies son los siguientes:

20, 25, 30, 25, 20, 30, 35, 25, 30, 25, 20, 35, 30, 25, 20

La tabla de frecuencias absolutas y acumuladas sería:

Número de Individuos	Frecuencia Absoluta	Frecuencia Acumulada
20	4	4
25	5	9
30	5	14
35	2	16

Cuadro 2: Tabla de Frecuencias para la Distribución de Especies

Interpretación de la Frecuencia Absoluta

La frecuencia absoluta nos indica cuántas veces aparece cada especie con un número específico de individuos. Por ejemplo, hay 5 especies con 25 individuos cada una.

Interpretación de la Frecuencia Acumulada

La frecuencia acumulada nos muestra cuántas especies tienen hasta un cierto número de individuos. Por ejemplo, 9 especies tienen 25 individuos o menos.

Ejemplo 4: Estudiantes que Toman Coca Cola

Se entrevistó a 20 jóvenes para conocer el número de refrescos de cola que beben al día. Las respuestas obtenidas son los siguientes valores entregados en una matriz:

5	2	2	4	5
1	1	4	2	1
3	5	1	0	5
0	3	2	3	4

La tabla de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas sería:

# de Refrescos	Fr Absoluta	Fr Relativa	Fr Acumulada	Fr Relativa Acumulada
0	2	0.10	2	0.10
1	4	0.20	6	0.30
2	4	0.20	10	0.50
3	3	0.15	13	0.65
4	3	0.15	16	0.80
5	4	0.20	20	1.00

Cuadro 3: Tabla de Frecuencias para el Número de Refrescos Bebidos

Interpretación de la Frecuencia Absoluta

La frecuencia absoluta nos indica cuántos jóvenes beben un número específico de refrescos al día. Por ejemplo, hay 4 jóvenes que beben 5 refrescos al día.

Interpretación de la Frecuencia Relativa

La frecuencia relativa nos muestra la proporción de jóvenes que beben un número específico de refrescos al día. Por ejemplo, el 20 % de los jóvenes beben 5 refrescos al día.

Interpretación de la Frecuencia Acumulada

La frecuencia acumulada nos permite ver cuántos jóvenes beben hasta un cierto número de refrescos al día. Por ejemplo, 16 jóvenes beben 4 refrescos o menos al día.

Interpretación de la Frecuencia Relativa Acumulada

La frecuencia relativa acumulada nos muestra la proporción acumulada de jóvenes que beben hasta un cierto número de refrescos al día. Por ejemplo, el 80 % de los jóvenes beben 4 refrescos o menos al día.

Gráfica de Barras para Frecuencias Absolutas

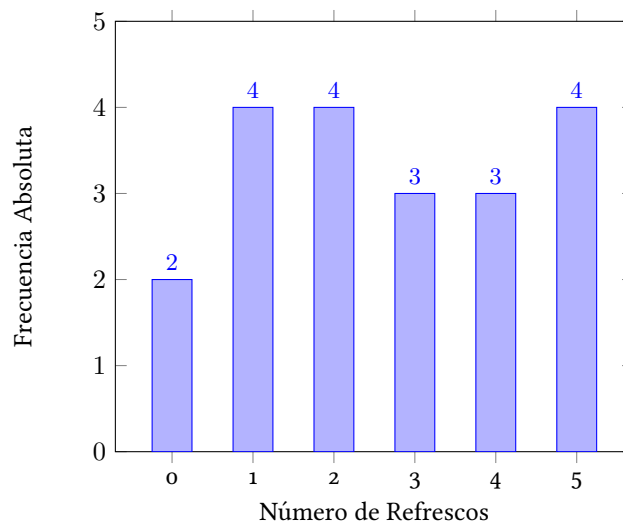


Figura 1: Gráfica de Barras de Frecuencias Absolutas

Histograma para Datos Agrupados

Clase	Frecuencia Absoluta
[0, 1)	2
[1, 2)	4
[2, 3)	4
[3, 4)	3
[4, 5)	3
[5, 6)	4

Cuadro 4: Tabla de Frecuencias para Datos Agrupados de Refrescos de Cola

Conclusión

Esta tabla ayuda a comprender los hábitos de consumo de refrescos entre los jóvenes, lo que puede ser útil para estudios de salud y nutrición.

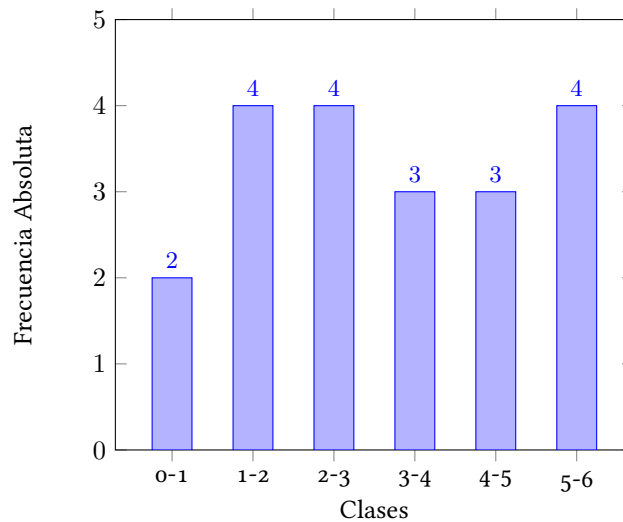


Figura 2: Histograma para Datos Agrupados de Refrescos de Cola

Ejemplo 5: Contenido de Nicotina en Cigarrillos

Se midió el contenido de nicotina en una muestra aleatoria de 40 cigarrillos. Los valores obtenidos son los siguientes:

1,09	1,92	2,31	1,79	2,28
0,85	1,24	1,58	2,03	1,70
1,86	1,90	1,68	1,51	1,64
1,82	1,79	2,46	1,88	2,08
1,40	1,64	2,09	1,75	1,63
1,74	1,47	1,97	2,17	2,55
0,72	1,69	1,85	1,67	1,37
2,37	1,75	1,69	2,11	1,93

Interpretación de la Frecuencia Absoluta

La frecuencia absoluta nos muestra cuántos cigarrillos tienen un contenido específico de nicotina. Por ejemplo, hay 1 cigarrillo que tiene 1.09 mg de nicotina.

Interpretación de la Frecuencia Acumulada

La frecuencia acumulada nos permite ver cuántos cigarrillos tienen hasta un cierto contenido de nicotina. Por ejemplo, 10 cigarrillos tienen hasta 1.63 mg de nicotina.

Polígono de Frecuencias Relativas y Acumuladas

Conclusión

Esta tabla ayuda a comprender la distribución del contenido de nicotina en los cigarrillos, lo que puede ser útil para estudios de salud y regulaciones.

Ejemplo 4: Estudiantes que Toman Coca Cola

Se entrevistó a 20 jóvenes para conocer el número de refrescos de cola que beben al día. Las respuestas obtenidas son los siguientes valores entregados en una matriz:

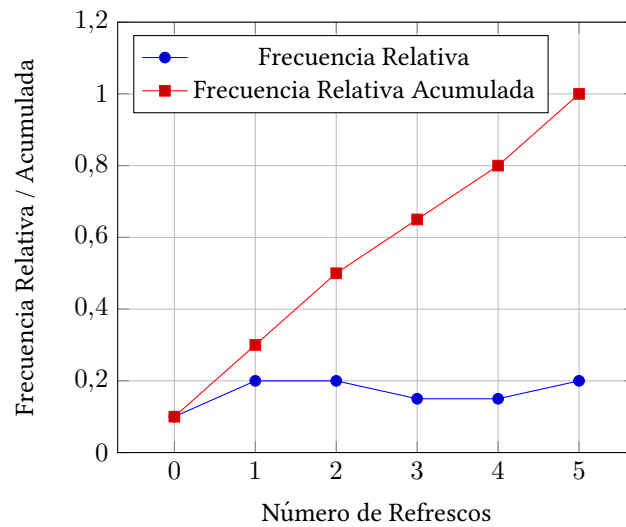


Figura 3: Polígono de Frecuencias Relativas y Acumuladas

5	2	2	4	5
1	1	4	2	1
3	5	1	0	5
0	3	2	3	4

Cálculo de los Cuartiles

Ordenamos los datos de menor a mayor:

0	0	1	1	1
1	2	2	2	2
3	3	3	4	4
4	5	5	5	5

Primer Cuartil (Q₁)

El primer cuartil (Q₁) es el valor que divide el primer 25 % de los datos ordenados.

$$Q_1 = \text{Mediana del primer 50 \% de los datos} = \text{Mediana de los primeros 10 datos} = \frac{1 + 2}{2} = 1,5$$

Mediana (Q₂)

El segundo cuartil (Q₂) es la mediana de los datos.

$$Q_2 = \text{Mediana de todos los datos} = \frac{2 + 3}{2} = 2,5$$

Tercer Cuartil (Q₃)

El tercer cuartil (Q₃) es el valor que divide el primer 75 % de los datos ordenados.

$$Q_3 = \text{Mediana del tercer 50 \% de los datos} = \text{Mediana de los últimos 10 datos} = \frac{4 + 5}{2} = 4,5$$

Verificación de Datos Atípicos

Los datos atípicos (outliers) se verifican utilizando el rango intercuartil (IQR), que es la diferencia entre el tercer y el primer cuartil.

$$IQR = Q3 - Q1 = 4,5 - 1,5 = 3$$

Cualquier dato que esté por debajo de $Q1 - 1,5 \times IQR$ o por encima de $Q3 + 1,5 \times IQR$ se considera un dato atípico.

$$\text{Límite inferior} = Q1 - 1,5 \times IQR = 1,5 - 1,5 \times 3 = -3$$

$$\text{Límite superior} = Q3 + 1,5 \times IQR = 4,5 + 1,5 \times 3 = 9$$

Ninguno de los datos está por debajo de -3 o por encima de 9, por lo que no hay datos atípicos.

Media para datos no agrupados

La siguiente fórmula es conocida como la media aritmética o promedio

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

Media para datos presentados en forma agrupada

La siguiente fórmula es conocida como la media o promedio

$$\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{n}$$

Varianza para datos no agrupados

$$S^2 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n}$$

Varianza para datos agrupados

$$S^2 = \frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$

Dispersión absoluta:

Para datos no agrupados, la desviación media:

$$DM = \frac{\sum |x_i - \bar{x}|}{n} = \frac{\sum |d_i|}{n}$$

Para datos agrupados, la desviación media:

$$DM = \frac{\sum |x_{PM} - \bar{x}| f_i}{n} = \frac{\sum f_i |d_i|}{n}$$

Dispersión relativa:

Coefficiente de variación

$$CV = \frac{S}{\bar{x}} \times 100\%$$

Coefficiente para asimetría de Fisher

Permite interpretar la forma de la distribución, respecto a ser o no simétrica.

$$A_s = \frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^3}{n \sigma^3}$$

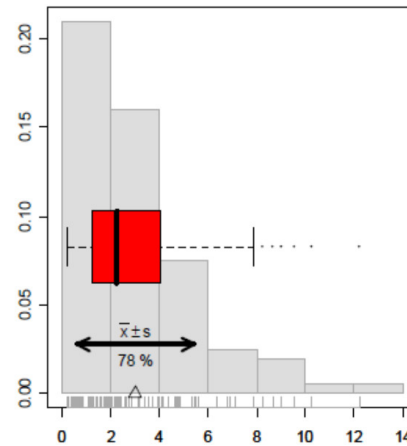
Asimetría positiva

Figura 4

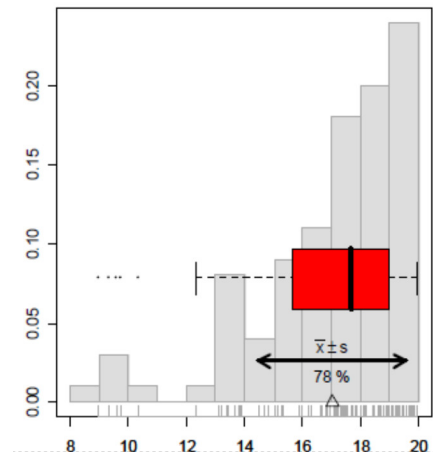
Asimetría negativa

Figura 5

1. Si $A_s < 0$ es asimétrica a izquierda.
2. Si $A_s = 0$ es simétrica.
3. Si $A_s > 0$ es asimétrica a derecha